

01 / PART ONE

数据治理与数据资产概念

数据治理、数据资产相关概念定义

数据治理（Data Governance）

是组织中涉及数据使用的一整套管理行为，由企业数据治理部门发起并推行。它主要关注如何制定和实施针对整个企业数据的商业应用和技术管理的一系列政策和流程。数据治理的目标是提升数据的价值，并确保数据在整个企业中得到有效的使用和管理。

数据治理通常包括以下几个方面：

- **数据架构组织：**定义数据的所有权、责任和管理结构。
- **数据模型：**确定数据的结构、关系和属性。
- **政策及体系制定：**制定数据使用、存储、共享和保护的规则和标准。
- **技术工具：**利用先进的技术工具来支持数据治理的各个方面。
- **数据标准：**确保数据的准确性和一致性，避免数据歧义。
- **数据质量：**监控和管理数据的质量，确保数据的准确性和完整性。
- **影响度分析：**评估数据变更对企业业务的影响。
- **作业流程：**定义数据治理的流程和步骤，确保数据得到妥善管理。
- **监督及考核：**对数据治理的实施进行监督和考核，确保数据治理的有效性。

数据资源（Data Resources）

是指企业或个人在运作中累积的各类数据记录，包括但不限于客户记录、销售数据、人事信息、采购记录、财务报表及库存数据等。这些数据是原始的、加工的，但却蕴含了大量的信息和潜在价值。

数据资源作为大数据领域的新词，在2020年7月被大数据战略重点实验室全国科学技术名词审定委员会研究基地审定并发布。随着数字化和数据化的发展，数据资源的价值和用途将越来越受到重视。

数据资产（Data Asset）

是指由个人或企业拥有或控制的，能够为企业带来未来经济利益的，以物理或电子方式记录的数据资源。

它是网络空间中的数据集合，具有数据权属（如勘探权、使用权、所有权），具有价值、可计量、可读取。近年来，随着数据经济的发展和技术的进步，数据资产的价值逐渐被认可。

数据资源被视为一种资产纳入企业财务报表，这为企业利用数据资产提供了更多的机会和方式。

数据价值实现模型

维度	DRAC模型	DIKW模型
目标导向	数据作为生产要素直接实现价值（资产化、资本化）-经济价值	数据通过赋能业务间接实现价值（知识化、智慧化）-技术突破、业务创新
价值实现方式	强调数据从资源到资产再到资本的增值链条，需通过入表、某省市场化手段实现价值	通过数据加工提炼出知识并辅助决策，最终服务于业务优化或AI应用
核心阶段	数据→资源（标准化）→资产（确权、估值）→资本（证券化、股权化）	数据→信息（结构化）→知识（规律总结）→智慧（AI驱动决策）
典型应用领域	数某省市场建设、企业资产入表、数据交	数据分析、知识管理、人工智能开发
应用场景举例	企业数据资产化、数据交通、资 本化运作	业务分析与决策支持、人工智能开发、知识管理系统

DRAC与DIKW的本质区别在于价值实现逻辑：前者是数据作为独立生产某省市场化路径，后者是数据服务于业务的认知升级路径。实际应用中，两者可互补——企业可通过DIKW优化业务，同时通过DRAC实现数据资产增值

理论体系-DAMA数据治理体系

国际数据管理协会 (DAMA) 提出

数据治理是对数据资源管理行使权利的活动集合。

《DAMA 数据管理知识体系指南》一书给出的定义：

数据治理(Data Governance)是对数据资产管理行使权力和控制的活动集合。数据治理职能指导其他数据管理职能如何执行，右图说明了数据治理与其他几个数据管理职能的关系。

国际数据治理研究所 (DGI) 指出

数据治理是指数据相关事务的决策和权限的行使。

国外对于数据治理概念的关键要素包括：

组织体系，规则标准，决策权，责任体系，人员和信息管理的实施方法等方面，

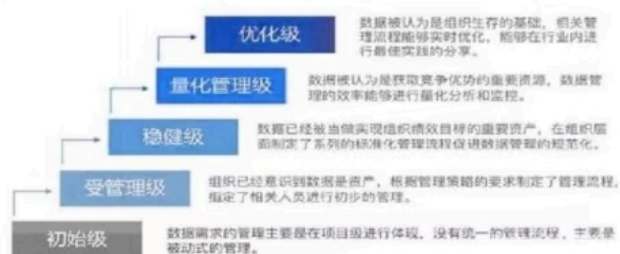
尤其强调基于数据相关事宜的管理基础上，所做出的相应决策和实施的行动。



理论体系-DCMM数据管理成熟度模型

数据管理能力成熟度评估模型 (DCMM)：针对一个组织数据管理、应用能力的评估框架，通过数据能力成熟度模型，组织可以清楚的定义数据当前所处的发展阶段和未来发展方向。

DCMM是国家标准《GB/T36073-2018 数据管理能力成熟度评估模型》是我国首个数据管理领域正式发布的国家标准。DCMM分析提炼出了组织数据管理的八大能力域，并对每项能力域进行了二级能力项（28个过程项）和发展等级的划分（5个等级：分别为初始阶段、基本管理阶段、主动管理阶段、量化管理阶段和持续优化阶段），以及相关功能介绍和评定指标（445项指标）的制定，可作为数据管理的指导规则，也可作为数据管理状况的评估依据。



02

PART TWO

数据治理需求分析及应用规划

离散制造业数字化转型背景

市场需求变革

- 全球产能过剩，竞争加剧，需求从“大批量”转向“小规模、个性化定制”。
- 客户对交货周期缩短、柔性生产需求迫切

离散制造行业
典型特征

- 复杂协同：研发、生产、物流多环节协作，依赖跨部门/企业数据互通。
- 高度定制化：非标生产主导（如机械装备），柔性制造需求迫切。
- 长价值链痛点：供应链层级多（汽车行业超千家供应商），数据孤岛导致效率低下。
- 资产密集：设备、人力成本高，资源利用率优化空间大

数据成为关键
生产要素

- 新型生产要素：与土地、资本并列，驱动流程优化与模式创新。
- 应用价值：生产经营过程中产生了大量的数据，对这些数据进行有效的收集、管理和分析，可以帮助企业优化生产流程、提高产品质量、降低成本、创新业务模式，从而提升企业的核心竞争力。

制造业业务链条示意图

数字化转型强调数字化手段应紧紧围绕业务场景来开展和推进，构建起打通**研发设计、生产制造、供应链、营销、仓储、安全、环保、能源管理**等全链路的数字化解决方案和应用体系，为用户提供全域触达、服务闭环的全周期数字化服务。

序号	环节
1	工厂设计
2	产品研发
3	工艺设计
4	计划调度
5	生产作业
6	仓储配送
7	质量管控
8	设备管理
9	安全管控
10	能源管理
11	环保管控
12	营销管理
13	售后服务
14	供应链管理
15	创新模式



数据治理范围

业务主题域	1.研发创新域	2.生产制造域	3.商务采购域	4.质量管理域	5.仓储物流域	6.营销销售域	7.服务配件域	8.融资债权域	9.财务管理域	10.人力资源管理域	11.综合管理域	12.安全环保域
主数据	主数据（组织、人员、客户、供应商、物料、BOM、财务、生产设备等）											
基础数据	研发创新基础数据	生产制造基础数据	商务采购基础数据	质量管理基础数据	仓储物流基础数据	营销销售基础数据	服务配件基础数据	融资债权基础数据	财务基础数据	人力资源管理基础数据	综合管理基础数据	安全环保基础数据
交易数据 & 指标数据	工艺开发管理	生产设备管理	物料管理	数据中心	发货管理	产品管理	在外设备管理	融资管理	总账管理	假期管理	业务流程管理	接待管理
	理	S&OP计划管理	需求计划管理	质量体系	收货管理	客户管理			应收管理		办公自动化	
	服务资料管理	生产排产管理	供应商管理	计量管理	转储管理	代理商管理	配件管理	回款管理	应付管理	考勤管理	知识管理	项目管理
	理	生产订单管理	采购计划管理	供应链管理	库存管理	市场营销			资产管理		董办督办系统	
	研发项目管理	生产物流管理	采购质量管理	研发质量管理	盘点管理	运输规划	服务管理	费用报销	预算管理	绩效管理	集团督办系统	核心业务协同管理
	理	生产下料管理	采购定价管理	生产质量管理	运输规划	营销风险管理			资金管理		人员域账号	
变更管理	变更管理	生产异常管理	合同管理	质量档案管理	运输管理	销售管理	服务支持	解款管理	费用报销	培训管理	董办档案管理	作业现场
	售后反馈	生产质量专项	采购结算管理	设备调试管理	出入门管理	二手设备管理			成本管理		中外专利库	

数据梳理盘点

将已梳理的业务实体按照**业财一体化**和**5M1E**原则划分主题域，针对已经明确的**人、机、料、法、测、财六大主题域**进行业务再细分，分析出核心业务类别。然后再借助项目实践经验和业界标准保证主题域属性划分符合规范，并且对应到具体的业务管理部门，根据集团目前的组织架构适应性进行范围确认。

序号	主题域	主数据	ERP	OA	EHR	PLM	MES	技术支撑部门	主管业务部门
1	人	人员	R	R	C、U、D	R	R	流程IT服务部	人力资源部
2		组织部门	R	R	C、U、D	R	R	流程IT服务部	人力资源部
3		供应商	C、U、D	R	R	C、U、D	R	流程IT服务部	采购部、销售部
4		客户	C、U、D	R	R	C、U、D	R	流程IT服务部	采购部、销售部
5	机	设备	R	R	R	R	R	流程IT服务部	工艺部、生产部、设备部
6	料	物料	R	R	R	C、U、D	R	流程IT服务部	工艺部、生产部
7	法	BOM	R	R	R	C、U、D	R	流程IT服务部	工艺部、研发部
8		工艺路线	R	R	R	C、U、D	R	流程IT服务部	工艺部、研发部
9	测	量检具	R	R	R	C、U、D	R	流程IT服务部	质量部、生产部、设备部
10	财	会计科目	C、U、D	R	R	R	R	流程IT服务部	财务部

离散制造业数字化转型面临的挑战

业务层面



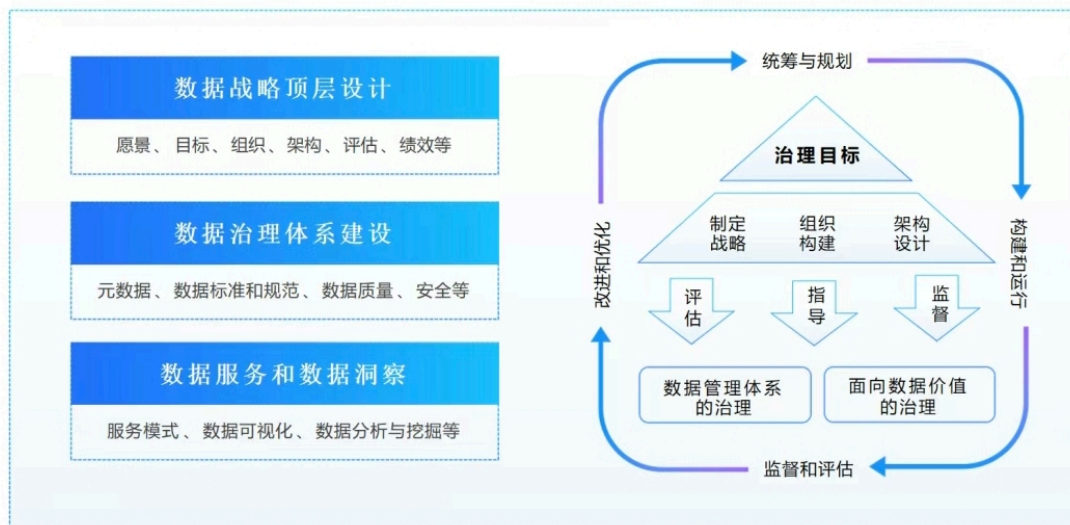
- 1、研发生成流程复杂协同难：研发生产涉及多个环节和专业团队，流程复杂。各环节之间沟通不畅、进度不一致等问题，影响研发效率和某省市时间。
- 2、供应链协同问题：业务依赖于上下游产业链的紧密配合，可能会因信息不对称、各方系统不兼容等原因，导致供应链波动，影响产品交付和成本控制。
- 3、组织及业务管理场景复杂：公司存在多层级，跨国家与地区管理情况。生产的产品应用于多个专业领域，不同领域的客户需求和业务场景差异大。



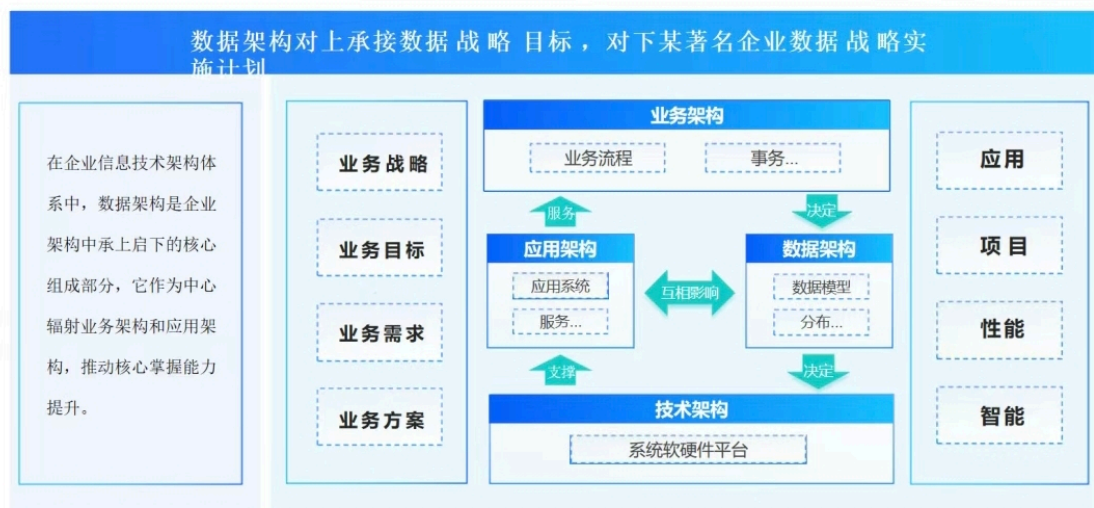
技术层面

- 1、系统集成与共享受限：随着技术建设和业务发展，会有更多新系统、新技术需要集成，不同系统间的数据格式、接口标准等存在差异，可能导致数据传输不畅、信息共享不及时等问题。
- 2、数据标准与质量参差不齐：信息化建设到达一定阶段后，由于各种历史与客观原因出现数据标准不统一，描述口径不统一，数据质量参差不齐等各种规范性问题。
- 3、缺乏数据应用与价值发现：受限于数据问题，导致无法准确、及时、有效的提供数据应用，支撑企业的运营、管理及决策，也缺乏响应手段去探索数据深层价值，构建智能化创新应用。

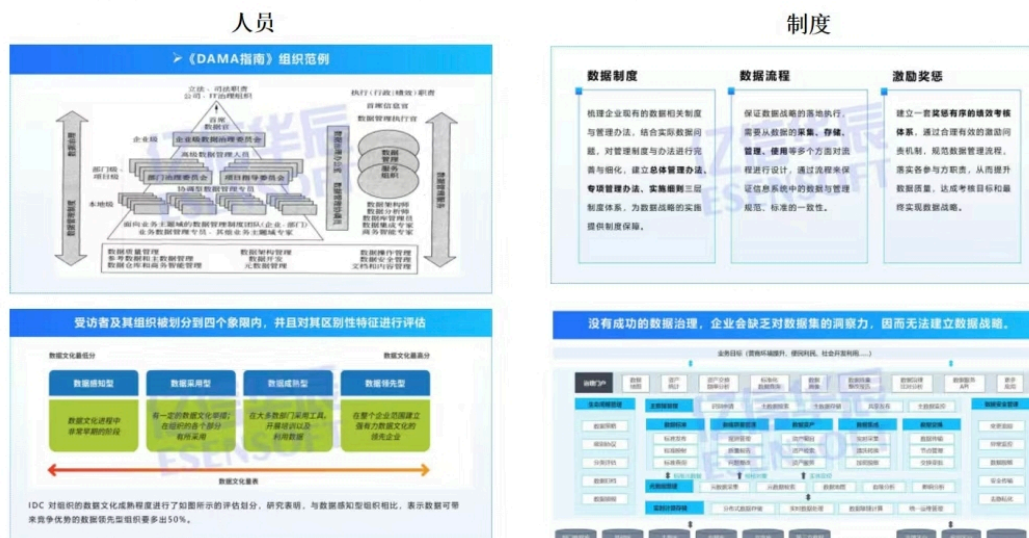
数据战略路线规划-数据战略地图



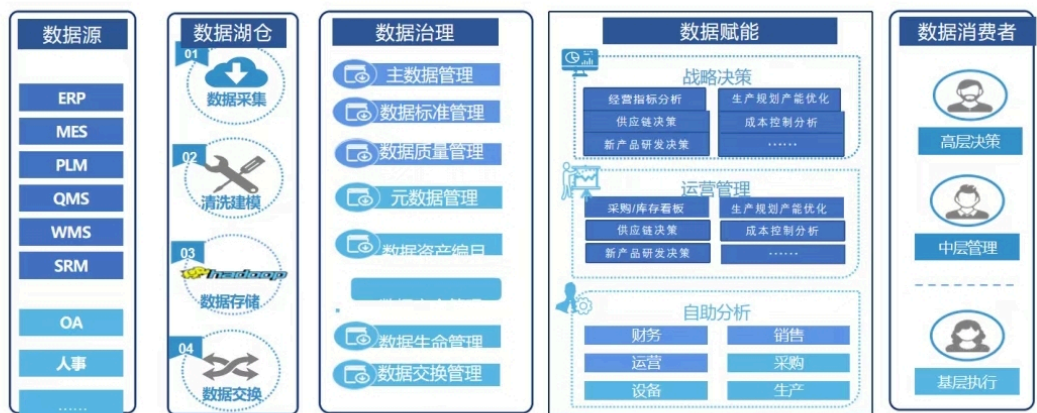
数据战略路线规划-信息技术支撑



数据战略路线规划-组织、制度、体系保障支撑



全生命周期数据治理及应用-面向全业务角色的应用架构



核心理念为“业务驱动”，围绕这一理念展开数据治理与数据应用。通过对企业经营管理、战略运营、生产过程管控等场景化建设，从不同维度加强企业经营管理的辅助决策、过程分析、风险管控，加速制造业数字化转型。

全生命周期数据治理及应用-数据全流程治理路径

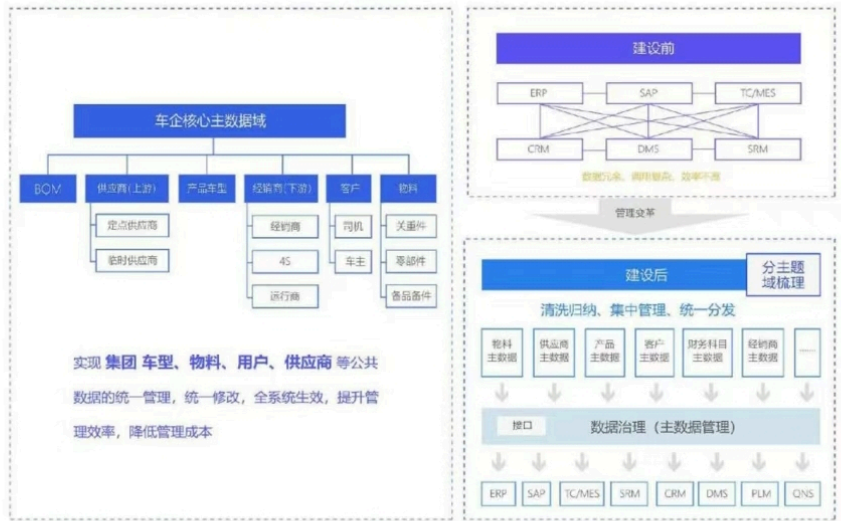


数据治理及实施策略



数据治理服务-主数据管理

对于汽车厂来说，核心主数据主要分为：产品、物料、供应商和消费者。销售的各类汽车属于产品，产品是由物料组成，物料由供应商提供，产品销售给消费者，一切数据基本上都是在围绕以上几大类数据产生。



主数据管理-主数据应用架构

主数据管理方案用于对实体属性数据（如：物资、客商、人员、财务）等各类主数据进行全生命周期管理，实现企业内主数据统一管理及分发共享，保障各业务系统中主数据的唯一性、共享性、稳定性、有效性，提高企业运营效率。



主数据管理场景举例-解决一码多物，一物多码问题

通过对物料主数据的科学编码与建模，结合规范的主数据维护与分发策略，解决物料主数据“一码多物，一物多码”的典型问题。

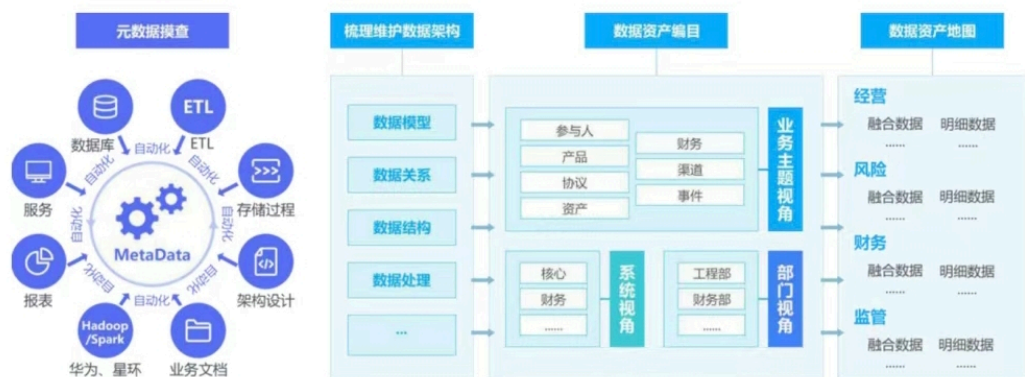


主数据管理价值



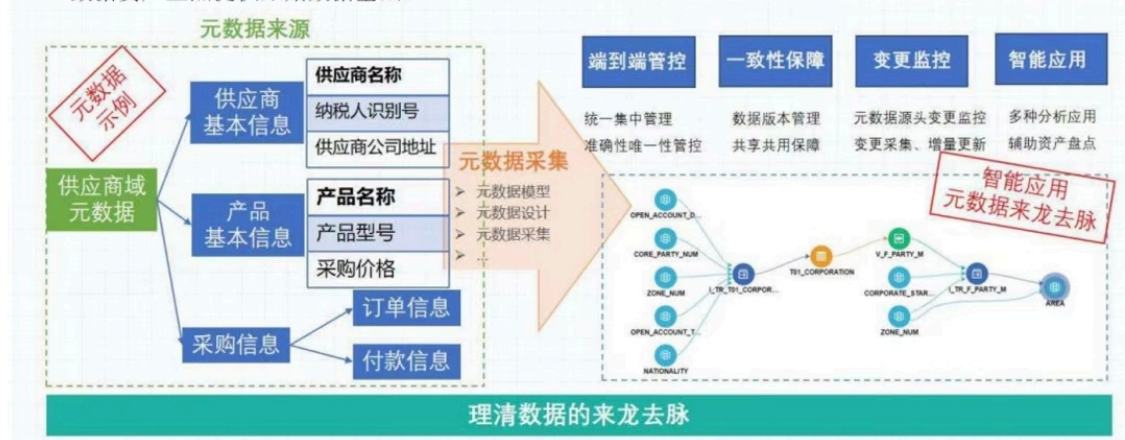
数据资产管理-数据资产盘点及服务

盘清企业数据资源家底，搭建全域数据分类管理框架，同步构建常态化的数据盘点机制，实现数据资源的全生命周期可视化，形成面向企业内、外统一的数据资产目录，提供标准化的数据服务，有效推进数据资源的共享和应用，为后续数据治理打好基础。



数据资产管理-元数据盘点，厘清数据家底

基于企业系统现状，通过元数据管理采集获取各系统元数据，一方面形成数据字典，实现数据地图及各类元数据分析：血缘分析、全链分析、影响分析、溯源分析、对比分析等；另一方面，为数据资产盘点提供原始数据基础。



The diagram illustrates the Data Service Platform architecture and its application in API management. On the left, a blue cylinder labeled "数据资产" (Data Assets) is connected by a blue arrow labeled "发布" (Publish) to a central box labeled "数据服务化平台" (Data Service Platform). This platform contains five stacked green boxes: "需求管理" (Requirement Management), "服务开发" (Service Development), "安全配置" (Security Configuration), "授权管理" (Authorization Management), and "监控统计" (Monitoring and Statistics). From the platform, three blue arrows point to a blue circle labeled "用户" (User). Above the user, a blue arrow labeled "数据需求" (Data Requirement) points to the user. Below the platform, a blue arrow labeled "所需数据" (Required Data) points to the user. To the right of the user is a green "mm" logo. Below the main diagram, there are two screenshots. The left screenshot shows a "数据服务" (Data Service) interface with a "多样化数据服务" (Diversified Data Service) header. It displays a list of services with icons for "数据查询" (Data Query), "数据下载" (Data Download), "数据同步" (Data Sync), and "数据推送" (Data Push). The right screenshot shows an "API接口配置" (API Interface Configuration) interface with a "无代码API服务配置" (No-code API Service Configuration) header. It displays a table of API configurations with columns for "API名称" (API Name), "API地址" (API Address), "API类型" (API Type), "API版本" (API Version), and "API状态" (API Status). A green box labeled "API接口服务配置" (API Interface Service Configuration) is overlaid on the table, and a green box labeled "API接口服务清单" (API Interface Service List) is overlaid on the bottom right.

数据资产是企业有价值的核心数据，为数据消费者提供清晰可视的数据资产类电商门户，数据消费者可以在线申请数据的使用。



The diagram illustrates the four key functions of a data asset management system, centered around a blue hexagon labeled "方案价值" (Solution Value). The four functions are represented by blue circles with icons, arranged in a square around the center, with double-headed arrows connecting them to the center and to each other.

- 帮助企业摸清数据家底** (Help enterprises摸清数据家底): Represented by a circle with a document icon. Text: "提供完整、全局的数据资源地图，掌握数据全貌，帮助技术人员了解IT系统及系统间的数据关系，通过数据资源的组织管理，达到信息共享。"
- 构建企业完整的数据字典** (Build a complete enterprise data dictionary): Represented by a circle with a book icon. Text: "将企业分散的、信息缺失、存储结构差异的大数据资源进行整理、完善，实现数据资源画像，为机器学习创造条件，也为数据资产盘点打好基础。"
- 更精细化的分级分类管理** (More refined hierarchical classification management): Represented by a circle with a checkmark icon. Text: "规范数据管理，有效提升企业对数据资产的掌控，识别负面清单，提高检索效率，加深对数据资产认识，提高数据资产的共享范围。"
- 发现企业有价值数据** (Discover valuable enterprise data): Represented by a circle with a diamond icon. Text: "从源头定位，识别有价值的数据资源，助力管理聚焦，改善数据资产服务质量，提高经营效率。"

数据分析应用-一站式数据处理及应用

大数据分析解决方案提供数据仓库的高效存储和分析能力，以及数据湖的弹性和灵活性，夯实数据底座。

数据服务层面提供指标标准管理、指标分析等服务，将各项运营指标通过复杂报表、大屏分析、可视化等分析方法呈现，满足企业日常工作的管理需要，辅助支撑业务决策。

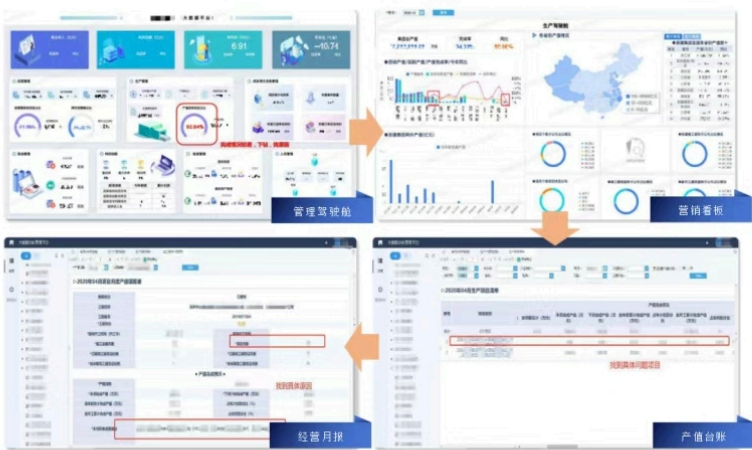


数据分析应用-决策辅助支持与大屏展示

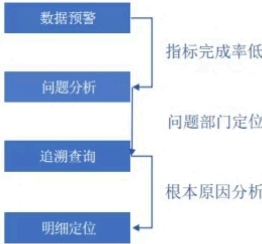
管理驾驶舱聚焦收入、影响利润因素、营运、资金、生产、KPI和风险，把控企业重点环节，最终实现“结果导向，数据驱动；过程管控，准确决策”的目标。



数据分析应用-生产经营指标体系建立与分析应用



构建企业级经营指标体系，帮助企业各级人员实时管控企业经营数据，实现预警分析以及问题的定位，案例以收入总额指标为例，其应用与分析思路如下：



数据分析应用服务价值



数据AI智能应用-智能决策的数字助理

- 不止于工具
- 更是随时待命的得力助手
- 为您提供即时的数据分析和决策支持



数据AI智能应用-与业务场景紧密融合



业务场景	智问核心能力	价值体现
生产进度透明化	对话式智能看板+实时数据问答	实时生成多维度生产报表，异常响应效率大幅提升
质量根因分析	知识图谱关联+智能洞察	跨系统数据自动关联，质量问题定位时间显著缩短
动态成本优化	智能图表推荐+交互式报告	成本构成动态分解，工艺浪费点识别准确率超90%
设备故障知识库	多源文档问答+知识图谱	故障处理经验检索效率提升，平均修复时间（MTTR）降低
供应链库存预警	智能预测模型+语音交互	库存周转率提升，缺货风险预测及时率、准确率提升

对话式生产调度

“小亿，查看 Q3 各产线 OEE，找出低于 80% 的设备并分析原因”
->自动关联设备台账、工单数据，生成柱状图 + 原因分析报告

实时质量预警

“小亿，今日注塑件不良率突然上升，生成 TOP5 影响因素分析”
->结合工艺参数、质检数据，快速定位模具磨损等关键因素

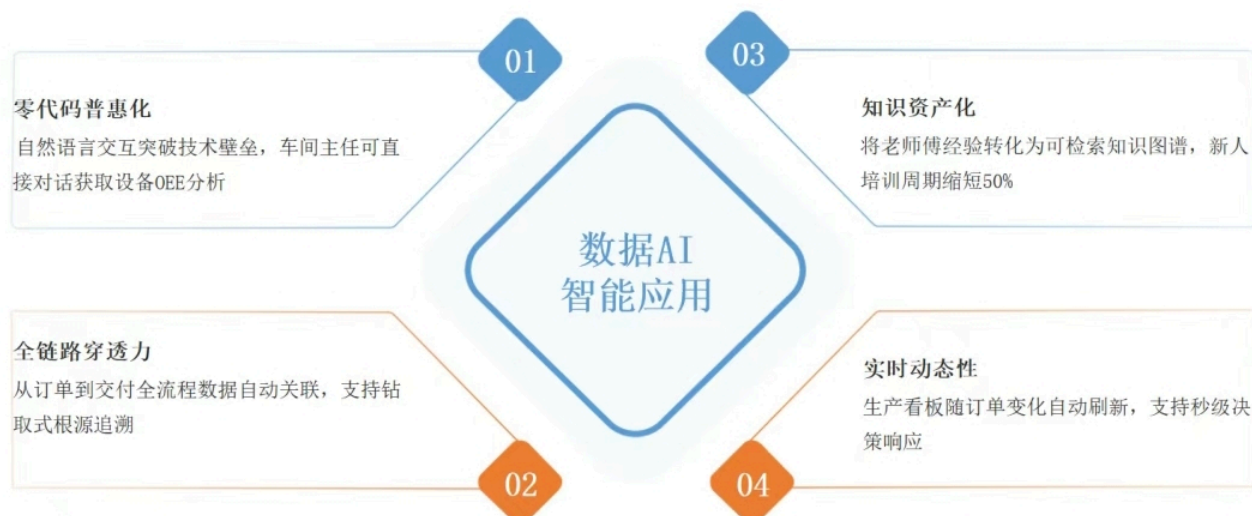
供应商智能评估

“综合交货准时率、质量合格率、价格，推荐最优供应商”
->多维度数据加权计算，输出可视化评分矩阵

动态库存预测

“基于历史订单、物料 lead time，预测未来 3 个月原材料需求”
->大模型自动生成时间序列分析图 + 安全库存建议

数据AI智能应用-差异化优势及价值



03 / PART THREE 典型案例分享

典型案例：吉利商用车数据治理

吉利商用车集团于2014年正式成立，并于2016年推出国内首个专注新能源领域的商用车品牌远程汽车。整车形成了以城某省市商用车为主，兼顾公路商用车的全系商用车产品，综合覆盖了重卡、轻卡、小微卡、LCV、客车等五大系列产品。

商用车集团数据治理工作是吉利集团的大数据建设规划中的一部分，是在集团信息化建设的基础上，依托**数据治理平台搭建**，构建落实集团数据治理体系，对数据接入、数据分发、数据加工、数据应用过程中存在的数据问题进行收集、分析、治理，从而**提升车企集团数据管理水平及核心数据的价值**。

主数据管理，实现集团**车型、物料、供应商、客户、用户**等公共数据的统一管理。统一修改，全系统生效，提升管理效率、降低管理成本。

